

CV8: BMI Calculator v Jetpack Compose - Zadanie

1 Zadanie

Vytvorte samostatnú miniaplikáciu **BMI Calculator** v balíku `com.example.cv8`. Aplikácia bude obsahovať dve vstupné polia pre zadanie výšky v centimetroch a hmotnosti v kilogramoch. Ďalej bude obsahovať tlačidlo na výpočet BMI a tlačidlo na resetovanie formulára.

Vytvorte triedu `BmiViewModel`, ktorá bude držať stav obrazovky v dátovej triede `BmiUiState`. Vo `ViewModel` implementujte funkcie na spracovanie zmien vo vstupných poliach, výpočet BMI a reset formulára. V composable časti obrazovky nevykonávajte samotný výpočet BMI ani validáciu vstupov.

2 Funkčné požiadavky

Po zadaní výšky a hmotnosti a po stlačení tlačidla sa má vykonať výpočet BMI. Aplikácia má určiť kategóriu výsledku a zobraziť ju na výsledkovej karte. Výsledková karta má obsahovať číselný výsledok, textovú kategóriu a krátky komentár.

Ak používateľ zadá neplatné údaje, aplikácia nemá vypočítať výsledok. Namiesto toho sa má zobraziť chybová správa. Reset tlačidlo má vyčistiť vstupné polia aj všetky výsledkové údaje.

3 Vizuálne požiadavky

Výsledkovú kartu farebne odlíšte podľa kategórie. Pre normálnu hmotnosť použite zelené ladenie, pre hraničné výsledky žlté alebo oranžové ladenie a pre obezitu červené ladenie.

Do priečinka `app/src/main/res/drawable/` uložte štyri obrázky s názvami `bmi_underweight.png`, `bmi_normal.png`, `bmi_overweight.png` a `bmi_obesity.png`. Podľa kategórie výsledku zobrazte v karte príslušný obrázok pomocou `PainterResource`.

4 Architektonické požiadavky

Používateľské rozhranie rozdeľte aspoň na niekoľko menších composable funkcií. `MainActivity` ponechajte čo najkratšiu. Výpočet, validáciu a zmenu stavu riešte vo `ViewModel`.

Pri riešení je vhodné zachovať nasledujúce rozdelenie súborov:

```
MainActivity.kt  
BmiScreen.kt  
BmiViewModel.kt  
BmiUiState.kt
```

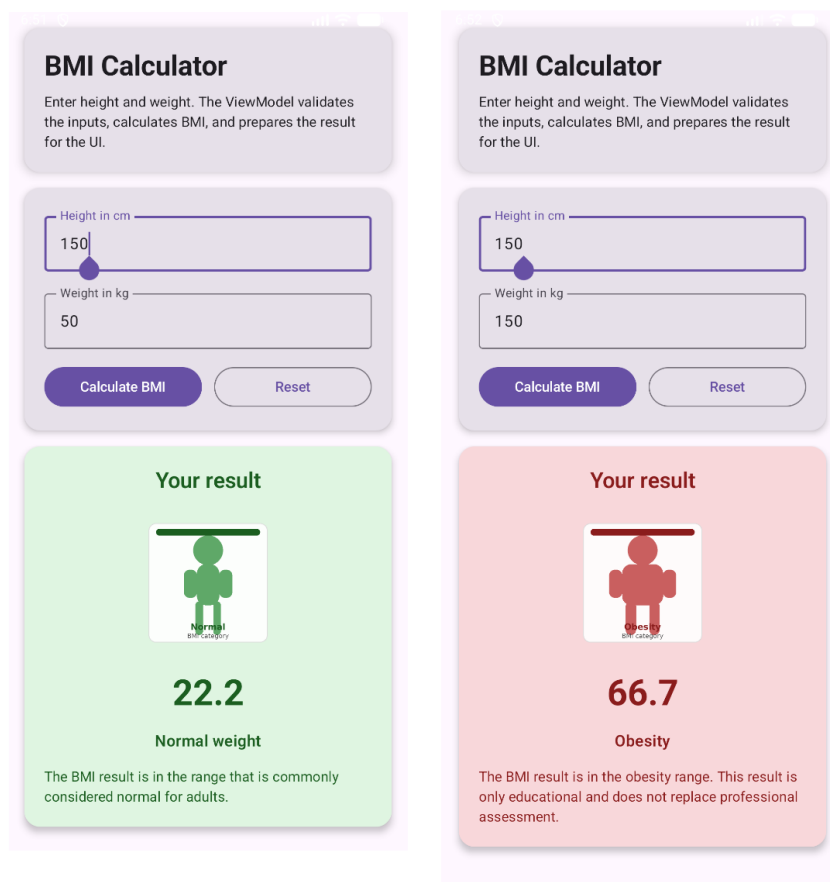
Takéto rozdelenie pomáha udržať oddelenie medzi používateľským rozhraním, stavom obrazovky a logikou výpočtu.

5 Kontrola riešenia

Po dokončení má aplikácia vedieť prijať hodnoty výšky a hmotnosti, overiť ich, vypočítať BMI, určiť kategóriu a zobraziť výsledok na samostatnej karte. V prípade neplatného vstupu sa má zobraziť chybová správa namiesto výsledku.

Pridajte aj aspoň jeden `@Preview`, aby bolo možné obrazovku rýchlo skontrolovať priamo v Android Studio.

Kód má byť prehľadný, rozdelený do menších častí a postavený tak, aby sa hlavná logika nachádzala vo `ViewModel`. Používateľské rozhranie má túto logiku iba využívať a zobrazovať pripravený stav.



Obr. 1: Ukážka výslednej BMI kalkulačky